МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 9
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Дослідження правил та протоколів установлення відповідностей між логічними і фізичними адресами в IP-мережах»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися з основними правилами та протоколами встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами в IP-мережах, з правилами для групових і широкомовних адрес, з організацією та функціонуванням протоколу ARP; отримати навички моніторингу, діагностики та керування процесами встановлення адресних відповідностей для кінцевих вузлів і комунікаційних пристроїв Cisco.

Вихідні дані

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3 (G = 83, N = 3)

Параметр	Значення
Мережа A / префікс (табл. 5)	193.83.3.0 /26
Шлюз за замовчуванням / DNS-сервер	перша адреса діапазону – 193.83.3.1
Альтернативні DNS-сервери (табл. 6)	Quad9 – 9.9.9.9; Mullvad DNS – 194.242.2.2
Робоча станція (табл. 7)	WS-83-3-3
Тайм-аут ARP-записів (табл. 8)	15 хв
IP-адреса групової розсилки (табл. 9)	224.20.75.25
MAC-адреса групової розсилки (табл. 10)	01-00-5E-02-AD-B7

Хід роботи

1. Проєкт мережі

Проєкт побудовано в Cisco Packet Tracer 9.0.1 на основі мережі ЛР8 (рис. 24 методичних вказівок): маршрутизатор R-83-3-1 (Cisco 1941), комутатори SW-83-3-1 (Catalyst 3650-24PS) і SW-83-3-2 (Catalyst 2960-24TT), сервери Serv-83-3-1, Serv-83-3-2, робочі станції WS-83-3-1…6 та станції керування WS-MGMT-1, -2. Для перехоплення трафіку в розрив каналу WS-83-3-3 – SW-83-3-1 (Gi1/0/5) увімкнено пристрій Sniffer: Port 0 з’єднано з робочою станцією, Port 1 – з комутатором (рис. 1). Таке місце обрано тому, що через цей канал проходять і широкомовні ARP-запити станції, і адресовані їй одноадресні ARP-відповіді; Sniffer в іншому місці мережі бачив би лише

запити. Інтернет-сегмент із DNS-серверами в проєкт не включено – у роботі досліджується лише локальний сегмент.

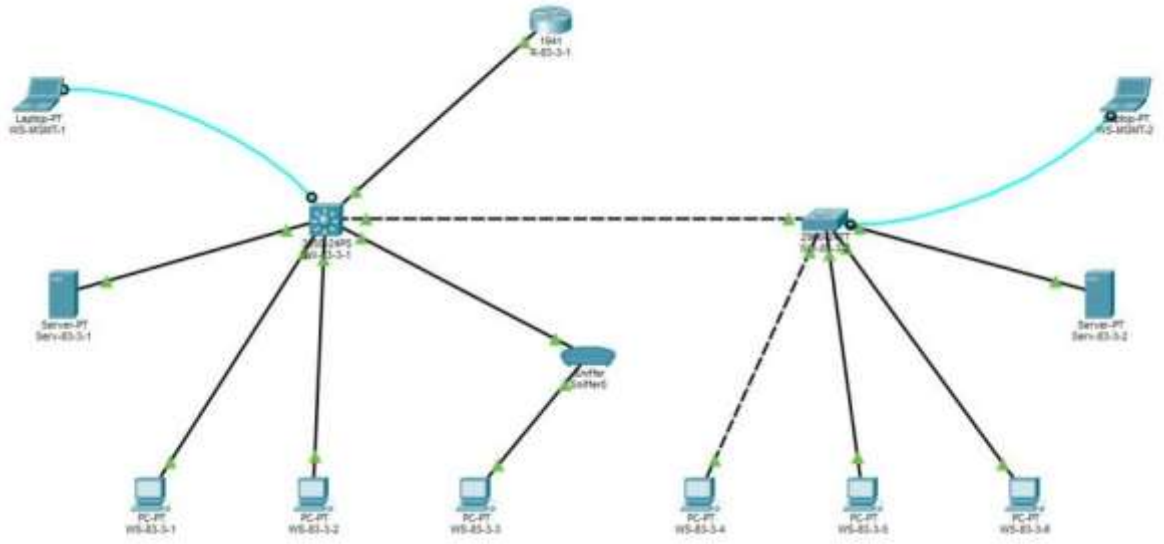


Рис. 1. Проєкт мережі з пристроєм Sniffer у каналі WS-83-3-3 – SW-83-3-1

Таблиця 2

Параметри інтерфейсів пристроїв

Пристрій	Інтерфейс	Підключення до пристрою	Інтерфейс
R-83-3-1 (Cisco 1941)	Gi0/0	SW-83-3-1	Gi1/0/24
SW-83-3-1 (WS-C3650-24PS)	Gi1/0/23	Serv-83-3-1	Gi0
	Gi1/0/22	SW-83-3-2	Gi0/1
	Gi1/0/1, 1/0/3	WS-83-3-1, WS-83-3-2	Fa0
	Gi1/0/5	Sniffer0 → WS-83-3-3	Port 1 / Port 0 → Fa0
	Console	WS-MGMT-1	RS-232
SW-83-3-2 (WS-C2960-24TT-L)	Fa0/24	Serv-83-3-2	Fa0
	Fa0/1, 0/3, 0/5	WS-83-3-4, -5, -6	Fa0
	Console	WS-MGMT-2	RS-232

2, 4. Схема адресації та налагодження

Мережа 193.83.3.0/26: маска 255.255.255.192, вузли 193.83.3.1 – 193.83.3.62, широкомовна адреса 193.83.3.63, тобто 62 адреси на 8 кінцевих вузлів, 2 комутатори та інтерфейс маршрутизатора. Шлюз і основний DNS – 193.83.3.1. Альтернативні DNS-сервери 9.9.9.9 та 194.242.2.2 Packet Tracer задати не дозволяє (у налаштуваннях вузла є лише одне поле DNS Server); у

Windows їх вводять у властивостях IPv4 або командою netsh interface ipv4 add dnsserver … index=2.

Таблиця 3

Параметри адресації мережі

Пристрій	Інтерфейс / шлюз	MAC-адреса	IP-адреса	Маска
Мережа A	–	–	193.83.3.0	255.255.255.192
R-83-3-1	Gi0/0	000C.CFB6.9501	193.83.3.1	/26
SW-83-3-1	Vlan 1	00D0.BCEA.D793	193.83.3.61	/26
SW-83-3-2	Vlan 1	000B.BEE4.CA68	193.83.3.62	/26
Serv-83-3-1	Gi0	00D0.BC5E.C962	193.83.3.51	/26
Serv-83-3-2	Fa0	0040.0BDA.EAED	193.83.3.52	/26
WS-83-3-1	Fa0	0007.EC18.465B	193.83.3.11	/26
WS-83-3-2	Fa0	0030.A3A0.86A6	193.83.3.12	/26
WS-83-3-3	Fa0	0090.2194.C966	193.83.3.13	/26
WS-83-3-4	Fa0	00D0.BA0B.27BC	193.83.3.14	/26
WS-83-3-5	Fa0	00D0.5828.6748	193.83.3.15	/26
WS-83-3-6	Fa0	00D0.BC82.CE31	193.83.3.16	/26
Усі вузли	шлюз / DNS	–	193.83.3.1	–
	альт. DNS 1 / 2	–	9.9.9.9 / 194.242.2.2	–

3. Формування ARP-повідомлень робочої станції WS-83-3-3

Для обміну з комутатором SW-83-3-1, маршрутизатором R-83-3-1 та сервером Serv-83-3-1 станція WS-83-3-3 надсилає ARP-запит у широкомовному кадрі Ethernet II (поле типу 0x0806). У запиті відоме все, крім MAC-адреси цільового вузла, тому поле Target MAC заповнено нулями. Відповідь надсилається одноадресним кадром на MAC-адресу запитувача з кодом операції 2. Сформовані повідомлення наведено в табл. 4.

Таблиця 4

ARP-повідомлення, інкапсульовані в кадри Ethernet

Поле	Запит → SW-83-3-1	Відповідь SW-83-3-1	Запит → R-83-3-1	Відповідь R-83-3-1	Запит → Serv-83-3-1	Відповідь Serv-83-3-1
Ethernet: MAC отримувача	FFFF.FFFF.FFFF	0090.2194.C966	FFFF.FFFF.FFFF	0090.2194.C966	FFFF.FFFF.FFFF	0090.2194.C966
Ethernet: MAC відправника	0090.2194.C966	00D0.BCEA.D793	0090.2194.C966	000C.CFB6.9501	0090.2194.C966	00D0.BC5E.C962
Ethernet: тип	0x0806	0x0806	0x0806	0x0806	0x0806	0x0806
HTYPE / PTYPE	1 / 0x0800	1 / 0x0800	1 / 0x0800	1 / 0x0800	1 / 0x0800	1 / 0x0800
HLEN / PLEN	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
OPER	1 (request)	2 (reply)	1 (request)	2 (reply)	1 (request)	2 (reply)

Поле	Запит → SW-83-3-1	Відповідь SW-83-3-1	Запит → R-83-3-1	Відповідь R-83-3-1	Запит → Serv-83-3-1	Відповідь Serv-83-3-1
Sender MAC	0090.2194.C966	00D0.BCEA.D793	0090.2194.C966	000C.CFB6.9501	0090.2194.C966	00D0.BC5E.C962
Sender IP	193.83.3.13	193.83.3.61	193.83.3.13	193.83.3.1	193.83.3.13	193.83.3.51
Target MAC	0000.0000.0000	0090.2194.C966	0000.0000.0000	0090.2194.C966	0000.0000.0000	0090.2194.C966
Target IP	193.83.3.61	193.83.3.13	193.83.3.1	193.83.3.13	193.83.3.51	193.83.3.13

Після отримання трьох відповідей ARP-таблиця WS-83-3-3 має такий вигляд:

Таблиця 5

Очікувана ARP-таблиця WS-83-3-3

Internet Address	Physical Address	Type
193.83.3.1	00-0C-CF-B6-95-01	dynamic
193.83.3.51	00-D0-BC-5E-C9-62	dynamic
193.83.3.61	00-D0-BC-EA-D7-93	dynamic

5. Тайм-аут утримання ARP-записів

Тайм-аут 15 хв (900 с) задано командою arp timeout 900 на інтерфейсі Gi0/0 маршрутизатора та на інтерфейсах Vlan 1 комутаторів; результат перевірено (show interfaces … | include ARP – «ARP Timeout 00:15:00», рис. 2–4). На робочих станціях і серверах Packet Tracer такого параметра немає. У Windows його аналог – параметр netsh interface ipv4 set interface … basereachable=…, у Linux – gc_stale_time / base_reachable_time_ms.

```
interface GigabitEthernet0/0       ! на SW: interface vlan 1
 arp timeout 900
```

```
R-83-3-1#ping Serv-83-3-2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.52, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#ping WS-83-3-6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.16, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#
R-83-3-1#
R-83-3-1#
R-83-3-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R-83-3-1(config-if)#arp timeout 900
R-83-3-1(config-if)#end
R-83-3-1#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-1#show interfaces GigabitEthernet0/0 | include ARP
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:15:00,
R-83-3-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2. Тайм-аут ARP на маршрутизаторі R-83-3-1



```
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0007.ec18.465b    DYNAMIC     Gig1/0/1
   1    000b.bee4.ca68    STATIC      Gig1/0/22
   1    000c.cfb6.9501    STATIC      Gig1/0/24
   1    0030.a31e.2619    DYNAMIC     Gig1/0/22
   1    0040.0bda.eaed    STATIC      Gig1/0/22
   1    00d0.bc6e.c962    STATIC      Gig1/0/23
   1    00d0.bc82.ce31    DYNAMIC     Gig1/0/22
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-1(config)#no mac address-table static 00d0.bc6e.c962 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/23
SW-83-3-1(config)#no mac address-table static 0040.0bda.eaed vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/22
SW-83-3-1(config)#no mac address-table static 000b.bee4.ca68 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/22
SW-83-3-1(config)#no mac address-table static 000c.cfb6.9501 vlan 1 interface GigabitEthernet1/0/24
SW-83-3-1(config)#interface vlan 1
SW-83-3-1(config-if)#arp timeout 900
SW-83-3-1(config-if)#end
SW-83-3-1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
SW-83-3-1#show interfaces vlan 1 | include ARP
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:15:00
SW-83-3-1#
%SYS-6-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 3. Тайм-аут ARP на комутаторі SW-83-3-1 (разом із видаленням статичних MAC-записів ЛР8)



```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.51, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-2#ping WS-83-3-4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.14, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-2#
SW-83-3-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-2(config)#no mac address-table static 00d0.bc6e.c962 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#no mac address-table static 0040.0bda.eaed vlan 1 interface FastEthernet0/24
SW-83-3-2(config)#no mac address-table static 00d0.bcea.d793 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#no mac address-table static 000c.cfb6.9501 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#interface vlan 1
SW-83-3-2(config-if)#arp timeout 900
SW-83-3-2(config-if)#end
SW-83-3-2#write memory
Building configuration...
[OK]
SW-83-3-2#show interfaces vlan 1 | include ARP
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:15:00
SW-83-3-2#
%SYS-6-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 4. Тайм-аут ARP на комутаторі SW-83-3-2

6–7. Обмін даними та ARP-таблиці

Після очищення ARP-таблиці (arp -d) станція WS-83-3-3 обмінялася даними (ping) з маршрутизатором, обома комутаторами, серверами та рештою робочих станцій – усі вузли досяжні (рис. 5–7). Утиліти arping у Packet Tracer немає, тому досяжність перевірено лише командою ping. Перший пакет до SW-83-3-2 втрачено: поки триває ARP-розв’язання, ICMP-запит чекає в черзі й не встигає за тайм-аут.

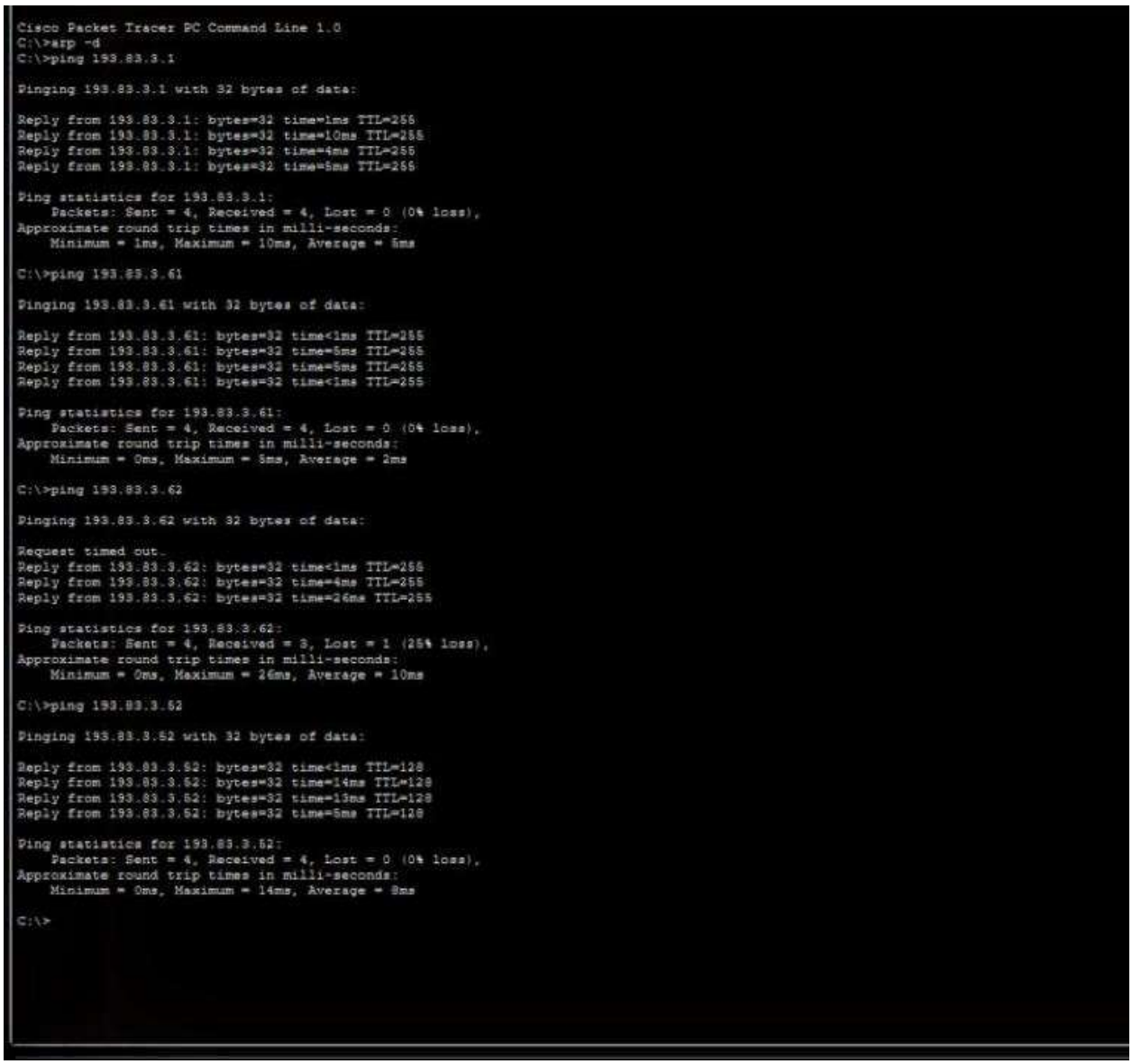


Рис. 5. Обмін WS-83-3-3 з R-83-3-1, SW-83-3-1, SW-83-3-2, Serv-83-3-2

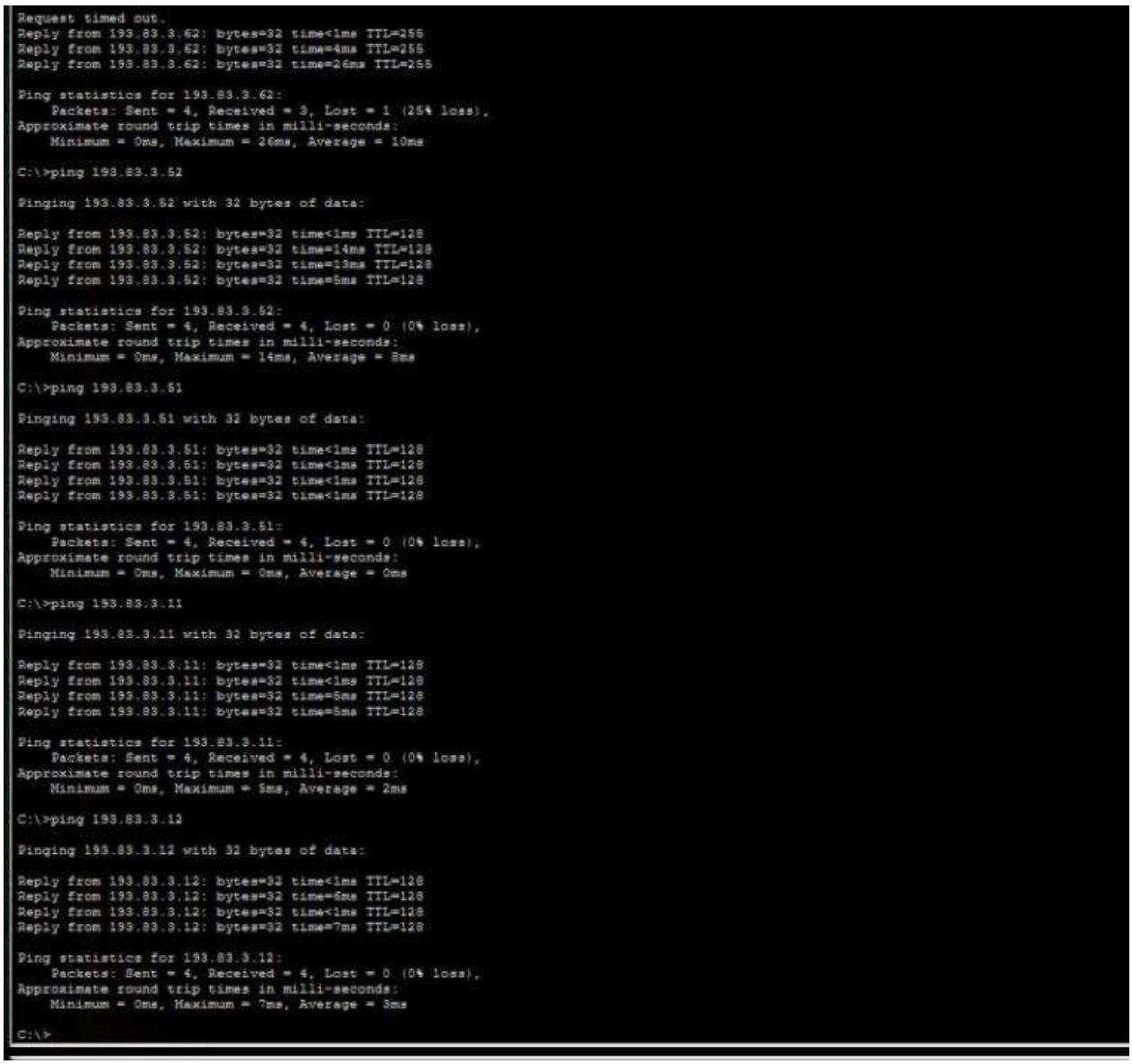


Рис. 6. Обмін WS-83-3-3 з Serv-83-3-1, WS-83-3-1, WS-83-3-2

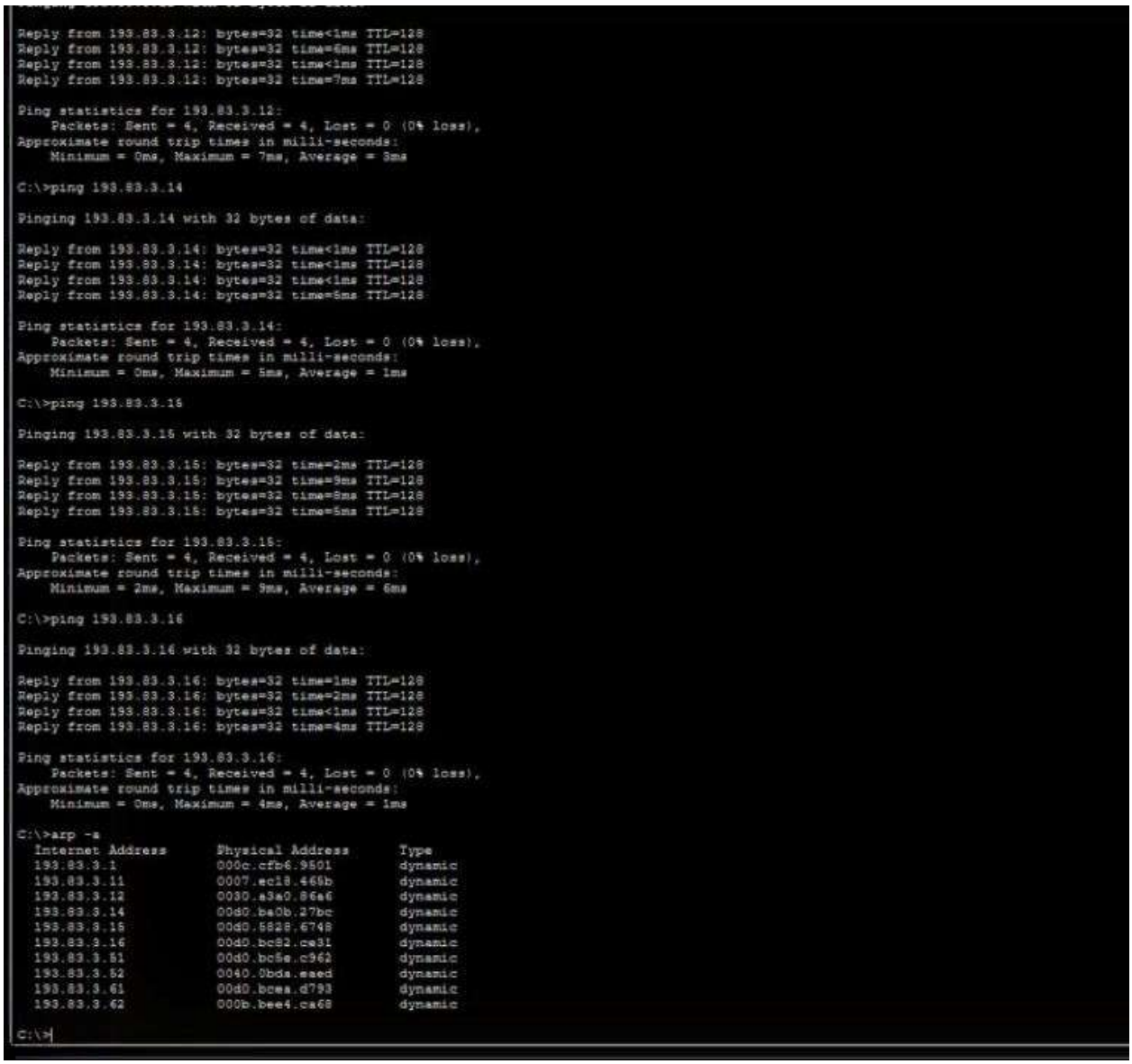


Рис. 7. Обмін з WS-83-3-4…6 та ARP-таблиця WS-83-3-3

ARP-таблиця WS-83-3-3 (рис. 7) містить усі 10 вузлів, з якими був обмін, і для 193.83.3.1, .51, .61 повністю збігається з табл. 5. На комунікаційних пристроях таблицю виведено командою show arp (рис. 8–10): власна адреса інтерфейсу позначена віком «-», для решти показано вік запису у хвилинах і інтерфейс. Таблиця Serv-83-3-1 (рис. 11) містить лише ті вузли, які до нього зверталися.

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.16, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#
R-83-3-1#
R-83-3-1#
R-83-3-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-83-3-1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R-83-3-1(config-if)#arp timeout 900
R-83-3-1(config-if)#end
R-83-3-1#write memory
Building configuration...
[OK]
R-83-3-1#show interfaces GigabitEthernet0/0 | include ARP
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:15:00,
R-83-3-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-83-3-1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  193.83.3.1               -   000C.CFB6.9501  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.11             15   0007.EC18.465B  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.13              1   0090.2194.C966  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.16             10   00D0.BC82.CE31  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.52             10   0040.0BDA.EAED  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.61             19   00D0.BCEA.D793  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.62             11   000B.BEE4.CA68  ARPA   GigabitEthernet0/0
R-83-3-1#
```

Рис. 8. ARP-таблиця маршрутизатора R-83-3-1

```
SW-83-3-1(config)#interface vlan 1
SW-83-3-1(config-if)#arp timeout 900
SW-83-3-1(config-if)#end
SW-83-3-1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
SW-83-3-1#show interfaces vlan 1 | include ARP
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:15:00
SW-83-3-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/5, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/5, changed state to up

SW-83-3-1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  193.83.3.1              19   000C.CFB6.9501  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.11             19   0007.EC18.465B  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.13              1   0090.2194.C966  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.16             19   00D0.BC82.CE31  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.51             19   00D0.BC8E.C962  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.52             19   0040.0BDA.EAED  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.61              -   00D0.BCEA.D793  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.62             19   000B.BEE4.CA68  ARPA   Vlan1
SW-83-3-1#
```

Рис. 9. ARP-таблиця комутатора SW-83-3-1

```
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

SW-83-3-2#
SW-83-3-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-2(config)#no mac address-table static 00d0.bc8e.c962 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#no mac address-table static 0040.0bda.eaed vlan 1 interface FastEthernet0/24
SW-83-3-2(config)#no mac address-table static 00d0.bcea.d793 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#no mac address-table static 000c.cfb6.9501 vlan 1 interface GigabitEthernet0/1
SW-83-3-2(config)#interface vlan 1
SW-83-3-2(config-if)#arp timeout 900
SW-83-3-2(config-if)#end
SW-83-3-2#write memory
Building configuration...
[OK]
SW-83-3-2#show interfaces vlan 1 | include ARP
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:15:00
SW-83-3-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-83-3-2#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  193.83.3.1              11   000C.CFB6.9501  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.11             16   0007.EC18.465B  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.13              1   0090.2194.C966  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.14             11   00D0.BA0B.278C  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.51             11   00D0.BC8E.C962  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.61             19   00D0.BCEA.D793  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.62              -   000B.BEE4.CA68  ARPA   Vlan1
SW-83-3-2#
```

Рис. 10. ARP-таблиця комутатора SW-83-3-2

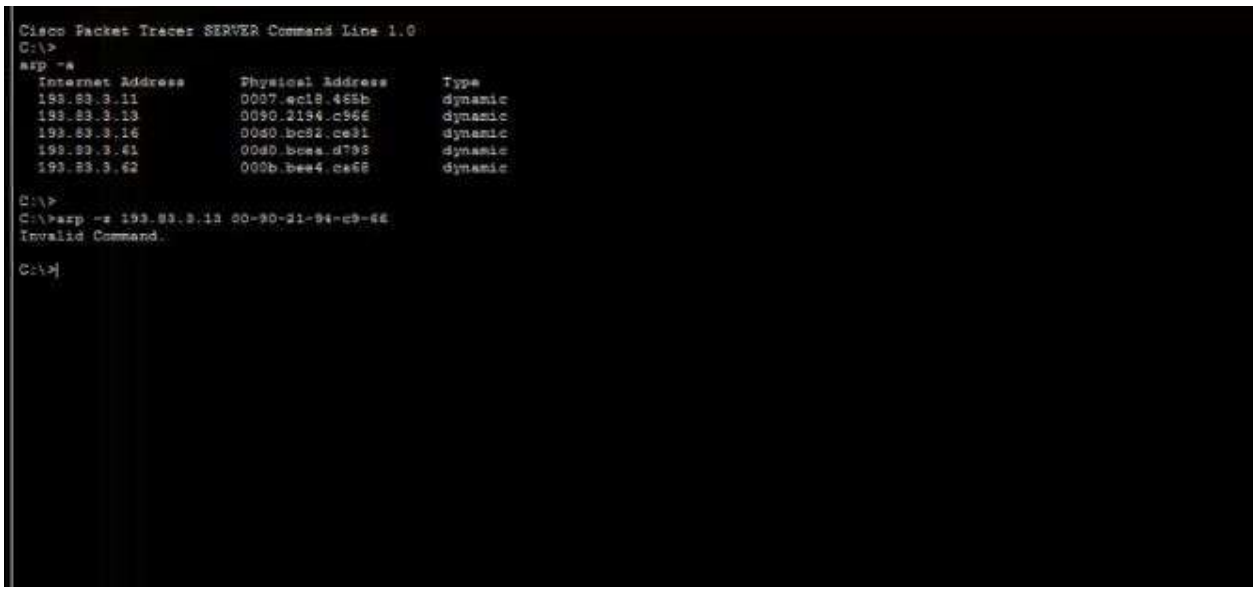


Рис. 11. ARP-таблиця Serv-83-3-1 та спроба додати статичний запис (Invalid Command)

8–9. Перехоплення ARP-повідомлень

ARP-таблиці очищено: на кінцевих вузлах – arp -d, на маршрутизаторі та комутаторах – clear arp-cache. IOS при цьому не видаляє записи, а повторно їх перевіряє: одразу після команди записи мають стан «Incomplete», а потім оновлюються з віком 0 (рис. 12, 13). У Sniffer увімкнено фільтр лише для ARP. Оскільки Sniffer показує кадри, що надходять на один із портів, перехоплення виконано двічі: Port 0 – кадри від станції (запити), Port 1 – кадри від комутатора (відповіді). Кожного разу WS-83-3-3 після arp -d надсилала ping на 193.83.3.61, 193.83.3.1 та 193.83.3.51 (рис. 14).



Рис. 12. Очищення ARP-кешу маршрутизатора: записи оновлено

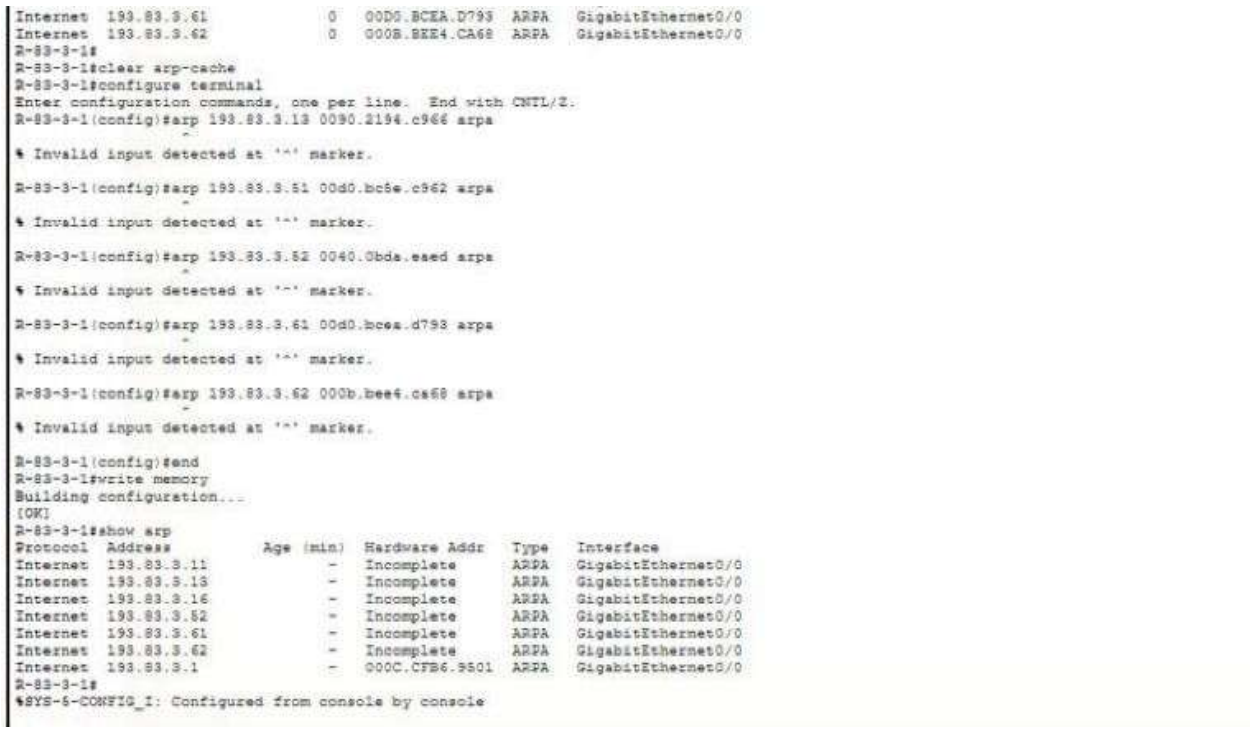


Рис. 13. Стан Incomplete одразу після clear arp-cache

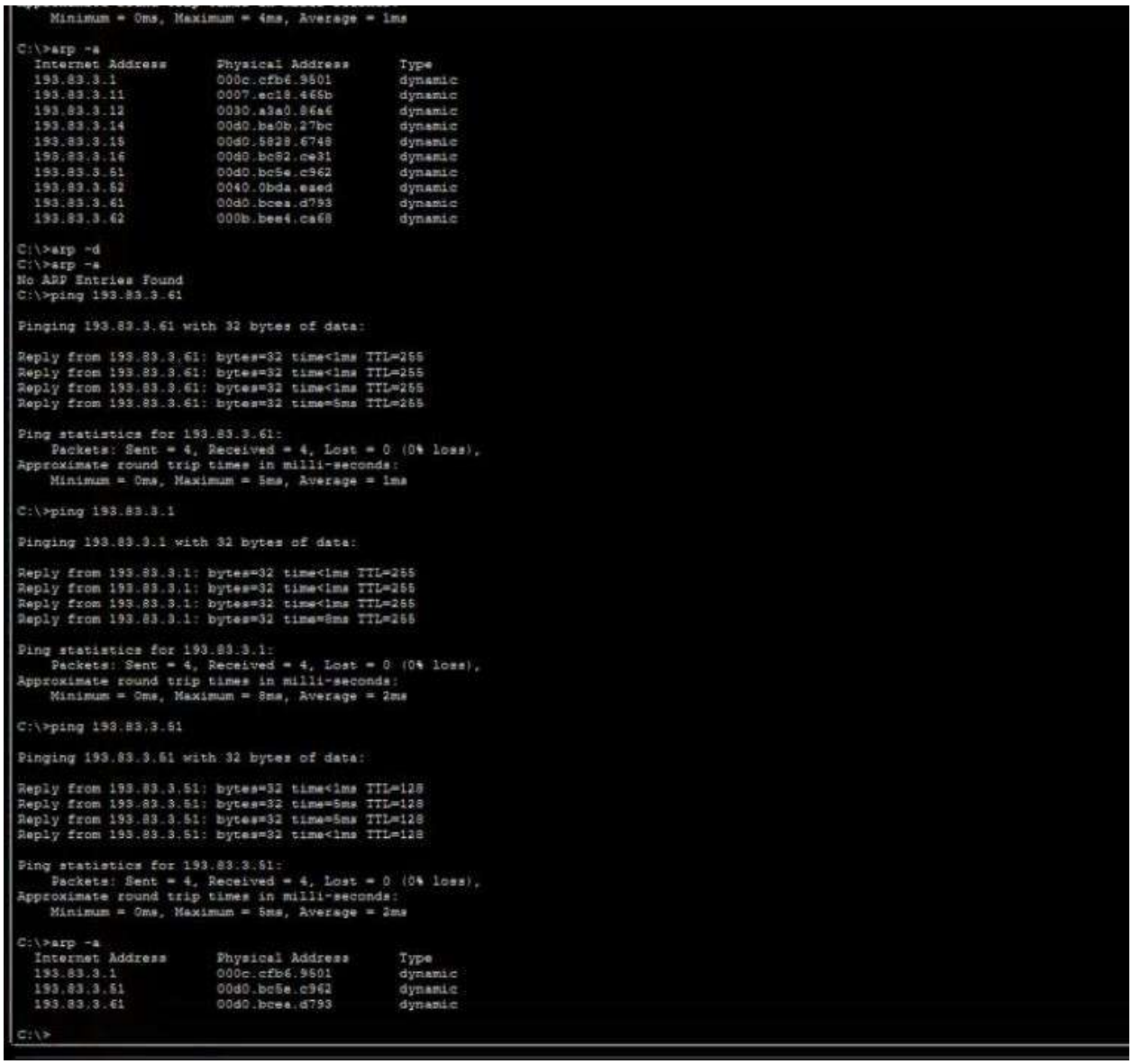


Рис. 14. Обмін WS-83-3-3 під час перехоплення; ARP-таблиця до й після обміну

На Port 0 перехоплено чотири ARP-запити (рис. 15–18). Перший – вільний (gratuitous) ARP: станція запитує власну адресу 193.83.3.13, щоб перевірити, чи її не використовує інший вузол. Наступні три – звичайні запити до 193.83.3.61, 193.83.3.1 та 193.83.3.51: кадр адресовано на FFFF.FFFF.FFFF, тип 0x0806, OPCODE 0x0001, Target MAC – 0000.0000.0000.

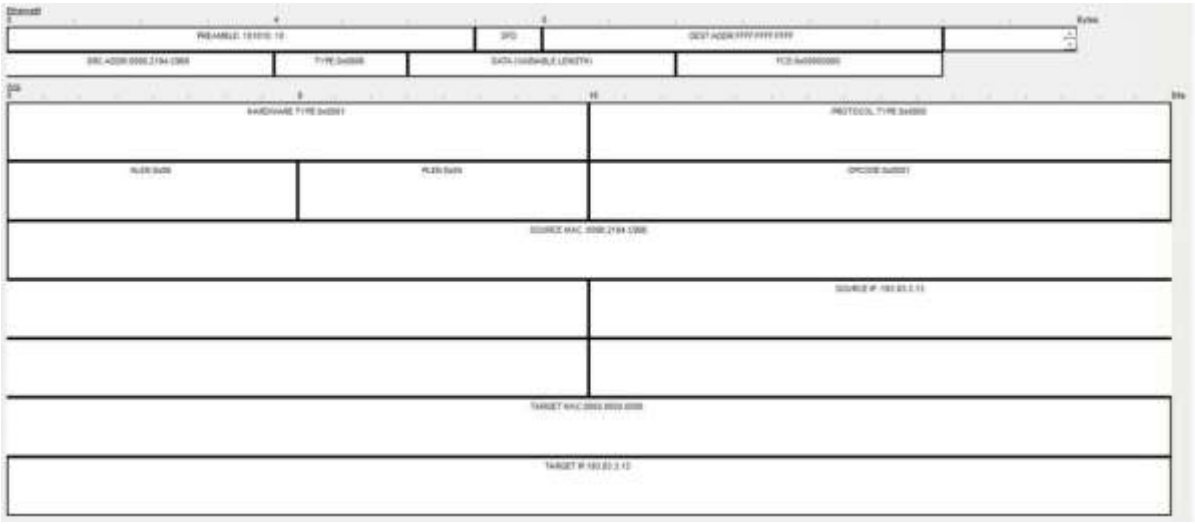


Рис. 15. Вільний ARP-запит WS-83-3-3 (Target IP = 193.83.3.13)

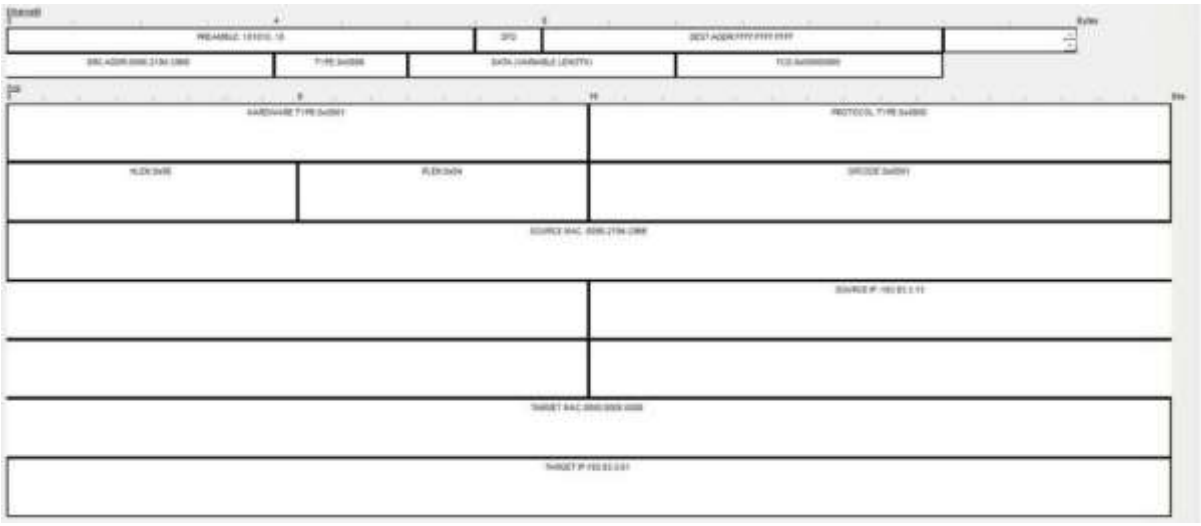


Рис. 16. ARP-запит WS-83-3-3 до SW-83-3-1 (193.83.3.61)

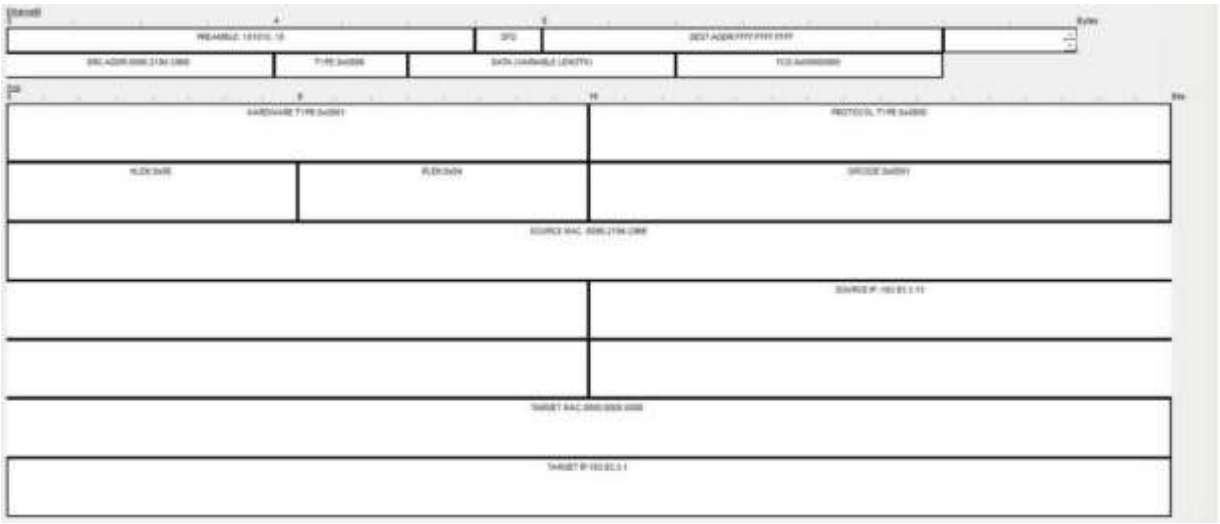


Рис. 17. ARP-запит WS-83-3-3 до R-83-3-1 (193.83.3.1)

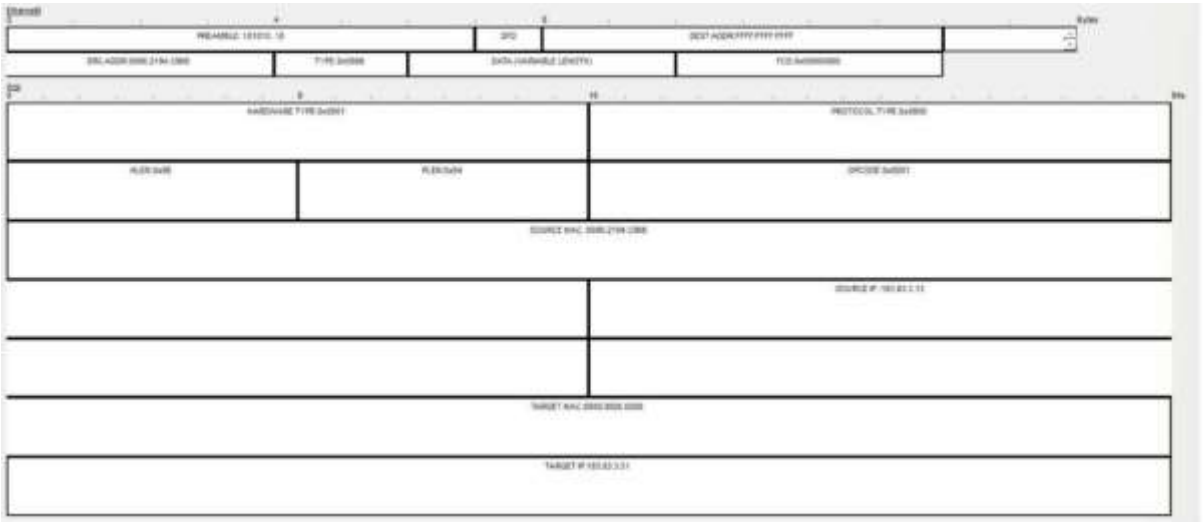


Рис. 18. ARP-запит WS-83-3-3 до Serv-83-3-1 (193.83.3.51)

На Port 1 перехоплено три ARP-відповіді (рис. 19–21): одноадресні кадри на 0090.2194.C966 з OPCODE 0x0002, у яких Sender MAC / Sender IP – дані відповідача, а Target – дані WS-83-3-3. ARP-запитів від інших вузлів до станції не було: їхні записи для 193.83.3.13 вже існували. Усі поля перехоплених повідомлень збігаються зі сформованими в табл. 4. Packet Tracer показує преамбулу, SFD і FCS = 0 умовно; реальний аналізатор, як-от Wireshark, ці поля не відображає.

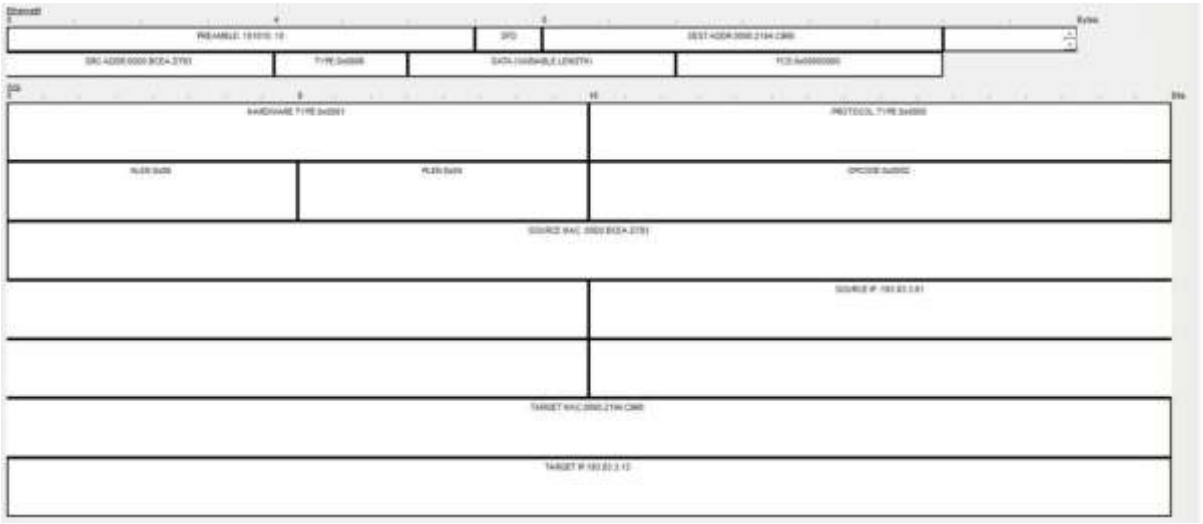


Рис. 19. ARP-відповідь SW-83-3-1

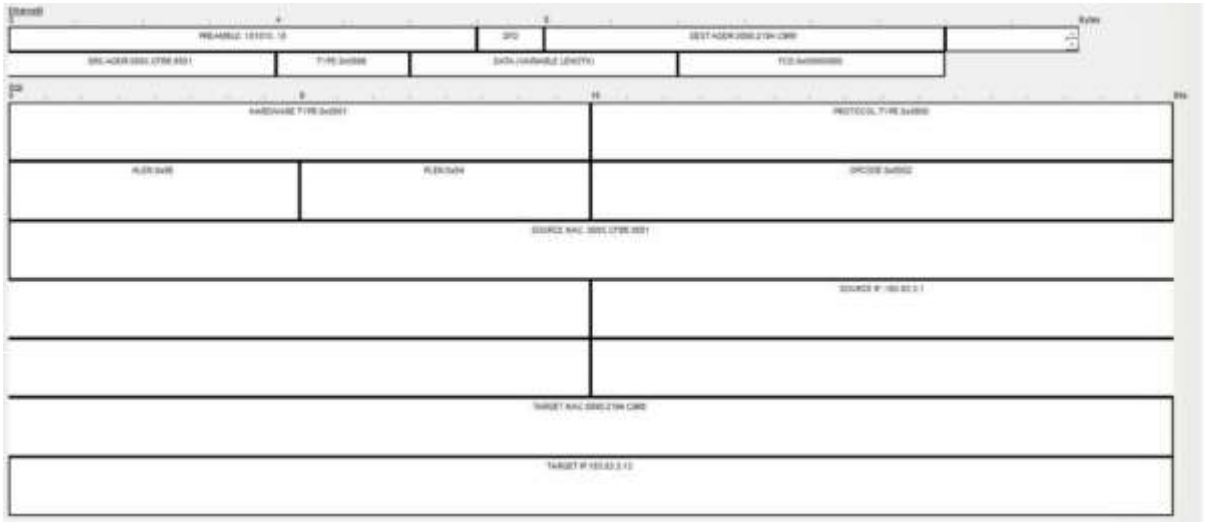


Рис. 20. ARP-відповідь R-83-3-1

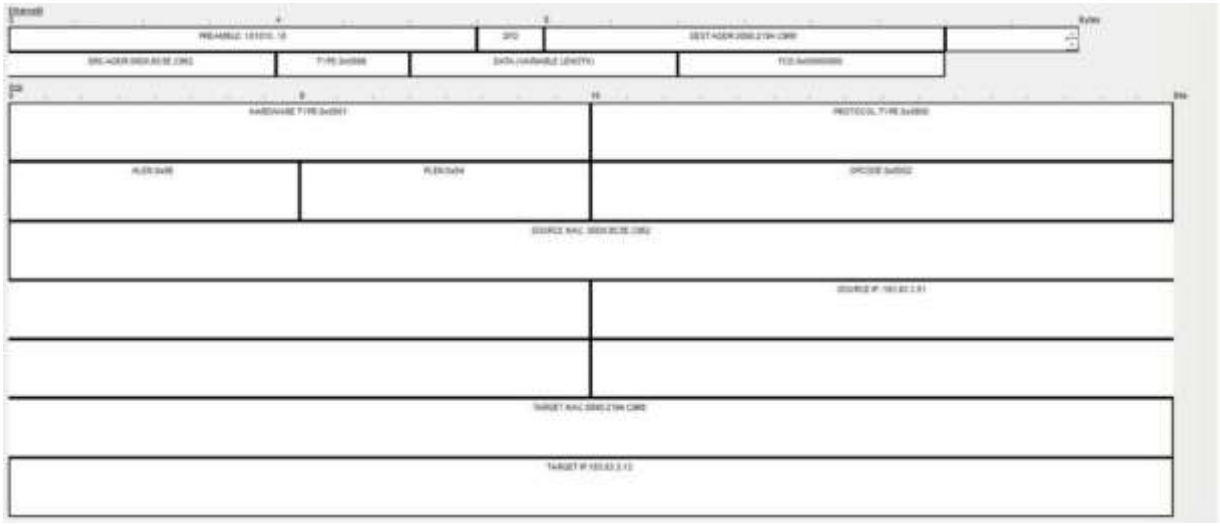


Рис. 21. ARP-відповідь Serv-83-3-1

10–11. Статичні ARP-записи

Статичні записи планувалося внести на серверах (arp -s) та на комунікаційних пристроях (arp IP MAC arpa). У Packet Tracer 9.0.1 жоден із цих способів не працює: командний рядок сервера відповідає «Invalid Command» (рис. 11), а в IOS маршрутизатора 1941, комутаторів 2960 і 3650 (а також перевіреного маршрутизатора 2911) глобальної команди arp немає – «% Unrecognized command» (рис. 22–24). Тому пункти 10–11 виконано в межах, які дозволяє емулятор, а потрібні команди наведено для реального обладнання:

```
! маршрутизатор / комутатор Cisco (реальне IOS)
arp 193.83.3.13 0090.2194.c966 arpa
arp 193.83.3.51 00d0.bc5e.c962 arpa
arp 193.83.3.52 0040.0bda.eaed arpa
! Windows (сервер)
arp -s 193.83.3.13 00-90-21-94-c9-66
netsh interface ipv4 add neighbors "Ethernet" 193.83.3.13 00-90-21-94-c9-
66
! Linux
ip neigh replace 193.83.3.13 lladdr 00:90:21:94:c9:66 dev eth0 nud
permanent
```

```
R-83-3-1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  193.83.3.11             -   Incomplete      ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.13             -   Incomplete      ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.16             -   Incomplete      ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.52             -   Incomplete      ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.61             -   Incomplete      ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.62             -   Incomplete      ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  193.83.3.1              -   000C.CFB6.9501  ARPA   GigabitEthernet0/0
R-83-3-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-83-3-1(config)#arp 193.83.3.13 0090.2194.c966 ?
% Unrecognized command
R-83-3-1(config)#arp 193.83.3.13 0090.2194.c966
                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-83-3-1(config)#arp ?
% Unrecognized command
R-83-3-1(config)#arp |
```

Рис. 22. R-83-3-1: команда arp у режимі глобального конфігурування не підтримується

```
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:15:00
SW-83-3-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-83-3-2#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  193.83.3.1              11  000C.CFB6.9501  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.11             16  0007.EC18.465B  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.13             1   0090.2194.C966  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.14             11  00D0.BA0B.278C  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.51             11  00D0.BC5E.C962  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.61             19  00D0.BCEA.D793  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.62             -   000B.BEE4.CA68  ARPA   Vlan1
SW-83-3-2#
SW-83-3-2#clear arp-cache
SW-83-3-2#
SW-83-3-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-2(config)#arp ?
% Unrecognized command
SW-83-3-2(config)#arp |
```

Рис. 23. SW-83-3-2: команда arp не підтримується

```
Internet  193.83.3.51             19  00D0.BC5E.C962  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.62             19  0040.0BDA.EAED  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.61             -   00D0.BCEA.D793  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.62             19  000B.BEE4.CA68  ARPA   Vlan1
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#clear arp-cache
SW-83-3-1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  193.83.3.1              0   000C.CFB6.9501  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.11             0   0007.EC18.465B  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.13             0   0090.2194.C966  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.16             0   00D0.BC82.CE31  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.51             0   00D0.BC5E.C962  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.52             0   0040.0BDA.EAED  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.61             -   00D0.BCEA.D793  ARPA   Vlan1
Internet  193.83.3.62             0   000B.BEE4.CA68  ARPA   Vlan1
SW-83-3-1#
SW-83-3-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-83-3-1(config)#arp ?
% Unrecognized command
SW-83-3-1(config)#arp |
```

Рис. 24. SW-83-3-1: команда arp не підтримується

За наявності статичних записів на маршрутизаторі, комутаторах і серверах процес на робочій станції змінився б так. Сама WS-83-3-3 статичних записів не має, тож для кожного нового адресата вона, як і раніше, надсилає

широкомовний ARP-запит і отримує одноадресну відповідь. Натомість вузли зі статичним записом для 193.83.3.13 ніколи не надсилають запит до станції, і їхні записи не старіють, не очищаються clear arp-cache і не перезаписуються підробленими ARP-відповідями (захист від ARP-spoofing). Схожу картину видно й на рис. 19–21: відповідачі вже мали запис для станції, тому через канал пройшли лише відповіді, без зустрічних запитів.

12. MAC-адреса групової розсилки для 224.20.75.25

Групова MAC-адреса утворюється з префікса 01-00-5E та молодших 23 бітів IP-адреси, тобто старший біт другого октету відкидається:

```
224.20.75.25 = 11100000.00010100.01001011.00011001
молодші 23 біти:  0010100.01001011.00011001  →  14-4B-19
MAC = 01-00-5E-14-4B-19
```

Адреса 224.20.75.25 належить до діапазону 224.5.0.0 – 224.251.255.255, який IANA позначає як зарезервований. За нею не закріплено жодного протоколу; її можуть використовувати групові додатки, яким адресу призначено вручну.

13. IP-адреси для MAC-адреси 01-00-5E-02-AD-B7

Молодші 23 біти MAC: 0x02AD B7 → 0000010.10101101.10110111. Другий октет IP-адреси може мати старший біт 0 або 1 (2 або 130), а перший октет – будь-яке значення 224…239 (4 біти, що не переносяться в MAC). Отже, цій MAC-адресі відповідають $2^5 = 32$ групові IP-адреси:

```
224.2.173.183, 224.130.173.183, 225.2.173.183, 225.130.173.183,
...,
239.2.173.183, 239.130.173.183   (x.2.173.183 та x.130.173.183, x
= 224…239)
```

Найімовірніша з них – 224.2.173.183: діапазон 224.2.128.0 – 224.2.255.255 належить блоку SDP/SAP (динамічні адреси сесій Session Announcement Protocol для мультимедійних конференцій). Інші варіанти – 232.x.173.183 (Source-Specific Multicast), 233.x (GLOP), 239.x (адміністративно обмежені групи).

Висновки

Розглянуто протокол ARP і правила відображення IP-адрес на MAC-адреси, зокрема групових (01-00-5E + 23 біти) та широкомовних (FF-FF-FF-FF-FF-FF). Для 224.20.75.25 отримано MAC 01-00-5E-14-4B-19, а MAC 01-00-5E-02-AD-B7 відповідає 32 IP-адресам, найімовірніша з яких – 224.2.173.183 (SAP).

У Packet Tracer налагоджено мережу 193.83.3.0/26 і тайм-аут ARP 15 хв на маршрутизаторі й комутаторах. Перевірено обмін з WS-83-3-3 і проаналізовано ARP-таблиці всіх типів пристроїв. Пристрій Sniffer у каналі робочої станції перехопив широкомовні запити, вільний ARP та одноадресні відповіді; їхні поля збігаються з теоретично сформованими. Команда clear arp-cache на Cisco оновлює записи, а не видаляє їх. Статичних ARP-записів Packet Tracer 9.0.1 не підтримує ні на кінцевих вузлах, ні в IOS, тому їхню роль описано для реального обладнання.